

LA SYNAPSE CHIMIQUE

LES ACTEURS

- **L'élément présynaptique = bouton axonique**
 - **Axone (myélinisé ou non)** provenant du neurone dit « pré-synaptique »
 - **Terminaison spécialisées « renflée »**
 - **Contient les neurotransmetteurs (ligands)**
- **La fente synaptique**
 - **Espace « vide »** quand la synapse n'est pas active 20 nm
 - Contient les molécules libérées par l'élément présynaptique et des éléments « extérieurs » (astrocytes de type II)
- **L'élément postsynaptique**
 - **Dendrite, péricaryon, axone, cellule musculaire, ...**
 - Structure spécialisée
 - **Contient les récepteurs des neurotransmetteurs**

ETAPES DE LA NEUROTRANSMISSION

- 1. Potentiel d'action** propagé jusqu'à l'élément présynaptique (bouton axonique)
- 2. Ouverture des canaux calciques voltage-dépendants**
 - ⇒ Entrée massive de calcium dans l'élément présynaptique
- 3. Fusion des vésicules présynaptiques** avec la membrane de l'élément présynaptique
- 4. Exocytose (libération)** des neurotransmetteurs dans la fente synaptique
- 5. Diffusion** du neurotransmetteur dans la fente
- 6. Fixation** des neurotransmetteurs sur les récepteurs présents sur les éléments pré- et postsynaptiques
 - ⇒ **Récepteur ionotropique** : création d'un potentiel électrique post-synaptique excitateur ou inhibiteur
 - ⇒ **Récepteur métabotrope** : cascade intracellulaire et modification des propriétés cellulaires

LES MECANISMES « ANNEXES »

- **La recapture du neurotransmetteur au niveau de l'élément présynaptique**
 - ⇒ Application pharmacologique = inhibiteurs de la recapture (fluoxétine PROZAC®, venlafaxine EFFEXOR®, ...)
- **Le « nettoyage » dans la fente synaptique par les cellules de soutien (astrocytes de type II) ou par des enzymes de dégradation des neurotransmetteurs**
 - ⇒ Application pharmacologique = inhibiteurs de la dégradation (classe des IMAO)

GENERALITES POUR UNE VUE D'ENSEMBLE

- ⇒ **Temps synaptique = 0,5-1 milliseconde**
- ⇒ 1000-10000 synapses sur un seul neurone
- ⇒ 40% de la surface cellulaire neuronale est recouverte par des synapses
- ⇒ **Chaque synapse est active toutes les secondes**
- ⇒ Sommation nécessaire +++ pour extraire un signal important du bruit de fond